Rockchip RT-Thread OTA 升级开发指南

文件标识：RK-KF-YF-F00

发布版本：V1.0.1

日期：2024-09-25

文件密级：□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按“现状”提供，瑞芯微电子股份有限公司（“本公司”，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2024 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址： 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址： www.rock-chips.com

客户服务电话： +86-4007-700-590

客户服务传真： +86-591-83951833

客户服务邮箱： fae@rock-chips.com

前言

概述

本文介绍了基于 RT-Thread 系统固件OTA 升级的开发指南及相关配置。

各芯片系统支持状态

芯片名称	内核版本
RK2118	RT-Thread v4.1.x

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	Roger Hu	2024-08-21	初始版本
V1.0.1	Roger Hu	2024-09-25	增加A/B分区说明

目录

Rockchip RT-Thread OTA 升级开发指南

1. OTA 概述
2. 固件格式
   - 2.1 Firmware.img
   - 2.2 update.img
3. 分区信息
   - 3.1 A/B/recovery
   - 3.2 A/B
   - 3.3 A/recovery
   - 3.4 修改分区
4. 升级流程
   - 4.1 A/B/Revovery
   - 4.2 A/B
   - 4.3 A/Recovery
5. 代码说明
   - 5.1 配置menuconfig
   - 5.2 版本号修改
   - 5.3 A/B固件启动信息
   - 5.4 OTA触发方式
     - 5.4.1 默认触发方式
     - 5.4.2 其它触发方式
6. 常见问题

1. OTA 概述

OTA（Over-the-Air）技术是指通过无线通信的方式，远程升级设备固件或软件，而不需要通过传统的线缆连接进行手动更新。设备制造商可以通过 OTA 技术向大量分布在全球的设备推送最新的固件和软件更新，修复安全漏洞、提供新功能或提升设备性能。

目前支持以下几种方式升级：

- 本地升级：通过U盘或SD Card升级
- 网络升级：通过http下载固件到本地flash或DDR内存中再升级
- spi2apb升级：例如在车载中通过MCU对RK2118进行升级，参考《Rockchip_Developer_Guide_RT-Thread_SPI2APB_Upgrade_CN》

RK2118 中采用A/B固件的方式进行OTA升级，也就是A固件在运行时，可以对B固件进行升级，升级成功后切换到B固件运行，它具体以下特点：

- 在OTA期间可以继续使用设备
- 固件升级失败时，可以回退到先前的固件继续工作

2. 固件格式

2.1 Firmware.img

目前车载产品在使用。

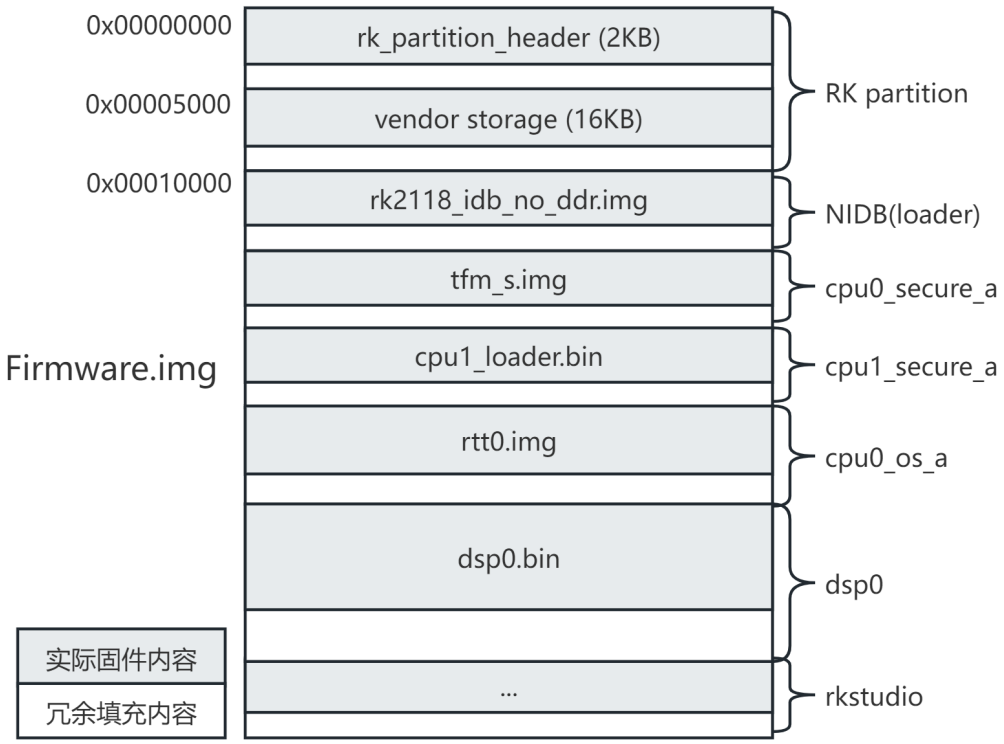
SPI Nor方案使用，有以下特点：

1. 分区填充冗余数据，`Firmware.img`为有效固件 + 冗余固件，升级完整`Firmware.img`，不支持仅升级有效固件。
2. 支持 RK parition 分区表。

`Firmware.img`固件分区配置信息叫`setting.ini`，内容如下：

```
[UserPart4]
Name=cpu0_os_a              # 分区名字
Type=0x200
PartOffset=0x300            # 分区所在flash的位置：单位为sector，也就是512字节
PartSize=0xc00              # 分区所占的大小，单位为sector，也就是512字节
Flag=                       # 标记，具体见setting.ini文件头部的说明
File=../../Image/rtt0.img   # 分区存放的固件文件
```

固件结构如下：



`Firmware.img`固件具体解析代码在：`components/dfs/src/dfs_fs.c`中的函数`dfs_filesystem_get_rk_partition`中。

2.2 update.img

消费类产品使用。

SPI Nor/Nand/eMMC方案使用，有以下特点：

1. `update.img` 为有效固件，最终升级为分区分立升级。
2. 支持 GPT partition。

`update.img`固件分区配置信息叫`parameter.txt`，内容如下：

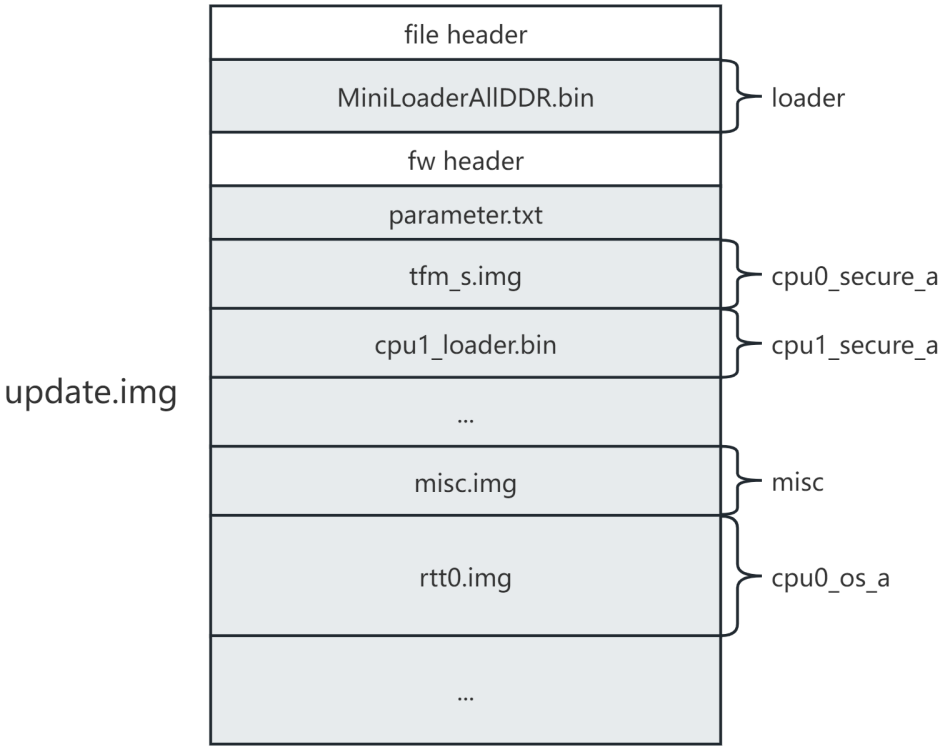
```
CMDLINE:
mtdparts=rk29xxnand:0x00000100@0x00000080(loader),0x00000100@0x00000180(cpu0_secure_a),0x00000080@0x00000280(cpu1_secure),0x00000400@0x00000300(cpu0_os_a),0x00000800@0x00000700(dsp0),0x00000800@0x00000f00(dsp1),0x00000800@0x00001700(dsp2),0x00000100@0x00001f00(rkstudio),0x00001000@0x00002000(root),-@0x00003000(userdata:grow)

# 以0x00000400@0x00000300(cpu0_os_a)为例说明
# 其格式是 PartSize@PartOffset(Name)，PartSize与PartOffset大小单位为sector，也就是512字节
# 每个分区信息之间通过逗号分隔，下一个分区的PartOffset为前一个分区的PartOffset+PartSize
# 最后一个分区定义时不用指定PartSize，软件会根据flash大小自动计算
```

固件打包配置文件叫`package-file`，里面指定了要打包那些固件到`update.img`中。

```
parameter       parameter.txt
package-file    package-file
cpu0_secure_a   ../../Image/tfm_s.img
cpu1_secure_a   ../../rkbin/cpu1_loader.bin
recovery        ../../Image/recovery.img
misc            ../../Image/misc.img
cpu0_os_a       ../../Image/rtt0.img
dsp0
../../../../../components/hifi4/rtt/dsp_fw/evb_soundbar_demo/dsp0.bin
dsp1
../../../../../components/hifi4/rtt/dsp_fw/evb_soundbar_demo/dsp1.bin
dsp2
../../../../../components/hifi4/rtt/dsp_fw/evb_soundbar_demo/dsp2.bin
root            ../../Image/root.img
rkstudio
../../../../../components/hifi4/rtt/rkstudio_bin/evb_soundbar_demo.bin
```

固件结构如下：



`update.img`固件具体解析代码在：`components/ota/rkimage.c`中。

3. 分区信息

OTA升级仅支持`update.img`固件格式，`Firmware.img`固件格式用于spi2apb升级（目前主要是车载方案上使用）。**如果需要支持A/B固件升级，则每个需要升级的分区名字都要以`_a`或`_b`为结尾，用于OTA升级程序识别A/B固件。**

A/B固件有以下三种方式：A/B/recovery，A/B，A/recovery。

3.1 A/B/recovery

`recovery`用于升级A固件或B固件，使用spi nand flash时默认开启。优点：升级失败时可以回退到原来正常固件使用，recovery专门用于升级，可靠性好；缺点：flash需要存放双份固件及`recovery`，空间占用比较大。

loader	引导程序
vnvm	vendor分区，用于存入SN, WiFi地址, BT地址等信息
cpu0_secure_a	cpu0的安全固件TFM(Trusted Firmware-M)，固件a
cpu1_secure_a	cpu1的安全固件，固件a
cpu0_secure_b	cpu0的安全固件TFM(Trusted Firmware-M)，固件b
cpu1_secure_b	cpu1的安全固件，固件b
recovery	recovery程序
misc	misc分区，存放a/b固件启动信息，版本号等
cpu0_os_a	cpu0 rtt固件a
cpu1_os_a	cpu1 rtt固件a，如果没有使用cpu1，可以去掉
cpu0_os_b	cpu0 rtt固件b
cpu1_os_b	cpu1 rtt固件b，如果没有使用cpu1，可以去掉
dsp0_a	dsp0固件a
...	
dsp2_b	dsp2固件b
rkstudio_a	rkstudio调音参数固件a
rkstudio_b	rkstudio调音参数固件b
root_a	root.img固件a，存放资源文件（如提示音等）
root_b	root.img固件b
userdata	存放应用的配置文件，可读可写

对应的详细分区地址可参考：`board/evb_nand/parameter.txt`。

注意：每个分区的大小需要按spi nand flash block对齐，也就是256KB。

3.2 A/B

A固件用于升级B固件， B固件用于升级A固件。

分区信息同上，只是少了`recovery`分区。

3.3 A/recovery

`recovery`用于升级A固件，建议flash空间有限的情况下使用，例如使用spi nor flash时。优点： flash只需要存放一份固件，空间占用小；缺点：升级失败时无法回退到原来正常固件。

loader	引导程序
cpu0_secure_a	cpu0的安全固件TFM(Trusted Firmware-M)
cpu1_secure	cpu1的安全固件
recovery	recovery程序
cpu0_os_a	cpu0 rtt固件
cpu1_os_a	cpu1 rtt固件，如果没有使用cpu1，可以去掉
dsp0	dsp0固件
dsp1	dsp1固件
dsp2	dsp2固件
misc	misc分区，存放a/b固件启动信息，版本号等
rkstudio	rkstudio调音参数固件
root	root.img固件，存放资源文件（如提示音等）
userdata	存放应用的配置文件，可读可写

对应的详细分区地址可参考：`board/evb/parameter.txt`。

注意：每个分区的大小需要按64KB对齐。

3.4 修改分区

分区信息存放在`parameter.txt`中，可通过脚本自动生成分区信息，然后替换到`parameter.txt`中。

```
# spi nor, 前面64KB存放RK partition信息，所以start_offset=0x00000080
./mkparameter.py board/evb/part.txt 0x00000080
# spi nand, start_offset=0x00000000
./mkparameter.py board/evb_nand/part.txt 0x00000000
```

`part.txt`内容如下：`par_name=part_size, part_size`单位为512B

```
loader=0x00000100
cpu0_secure_a=0x00000100
cpu1_secure=0x00000080
recovery=0x00000200
cpu0_os_a=0x00002800
misc=0x00000080
rkstudio=0x00000100
root=0x00000800
userdata=grow
```

可手动增加、删除分区、调整其大小，增加或删除分区后，注意对应的`package-file`也需要调整。

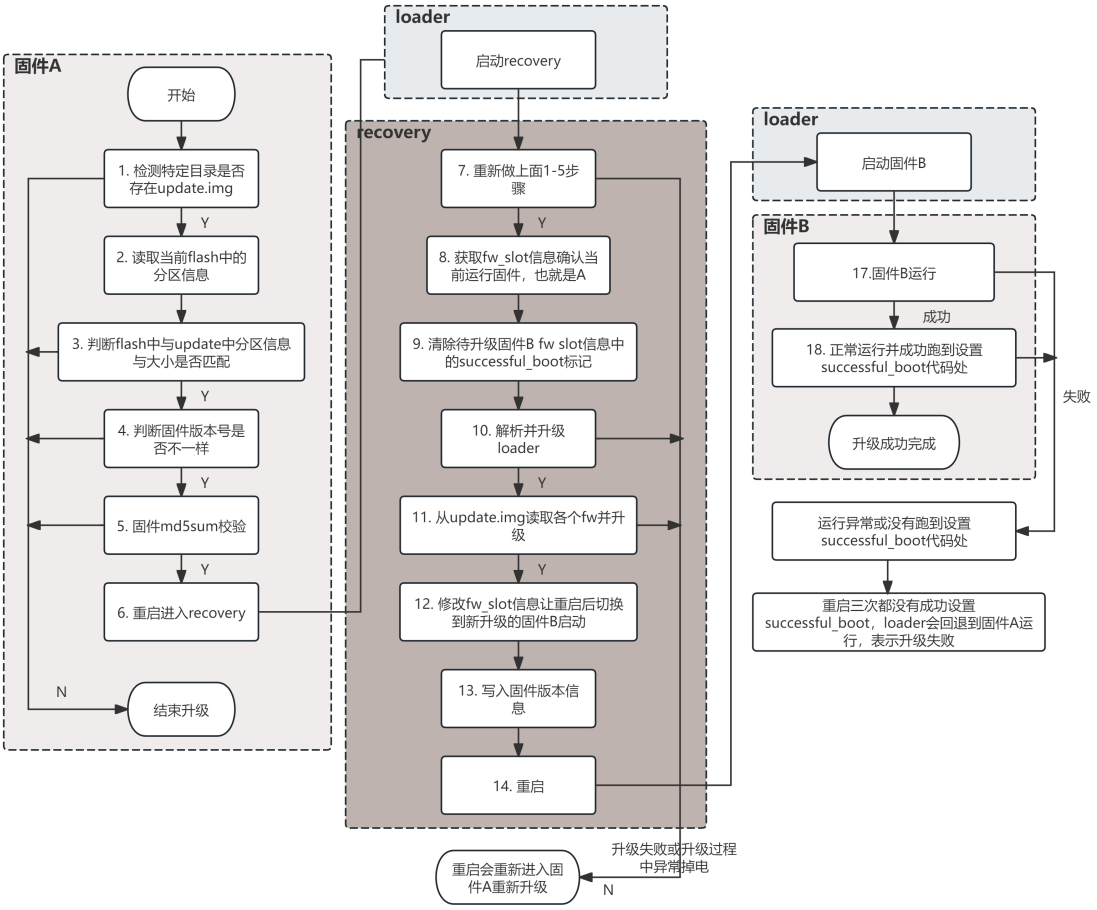
注意：

1. userdata分区需要放在最后一个。
2. OTA目前无法支持分区表不同固件之间的升级，注意预留足够的分区空间，特别是cpu0, dsp0/1/2, root, rkstudio等。

4. 升级流程

4.1 A/B/Revovery

当前是固件A，然后升级固件B具体流程如下：

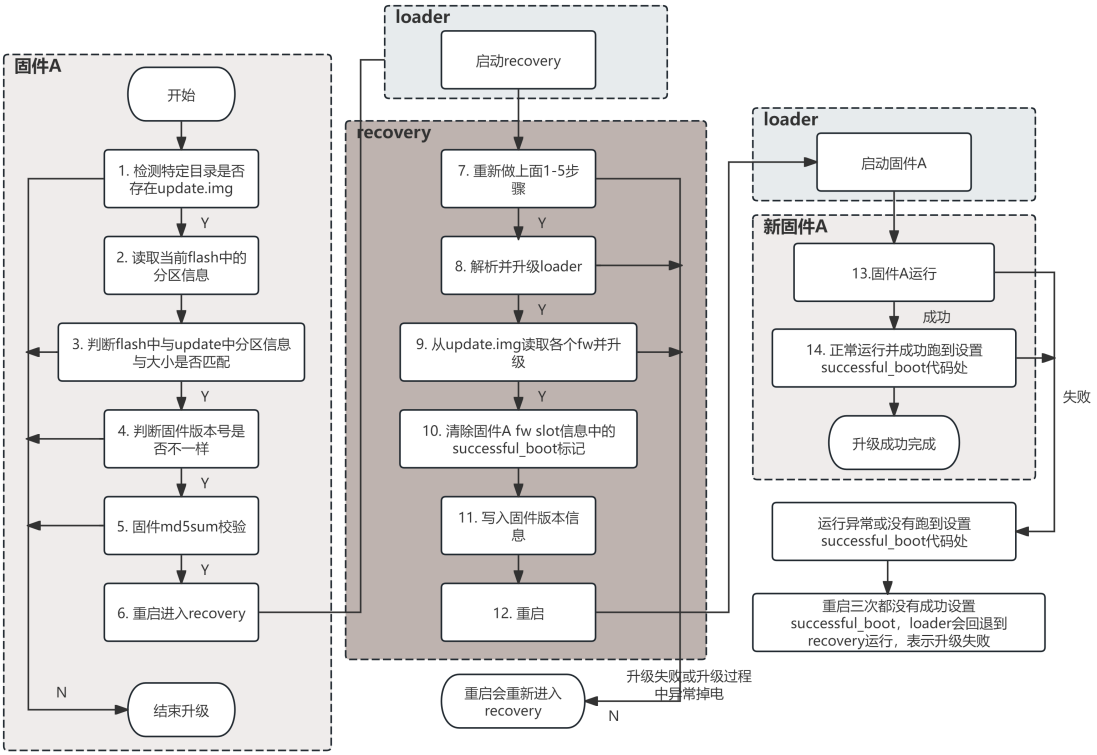


4.2 A/B

升级流程与`A/B/Recovery`一样，只是不进`recovery`，直接在固件A中完成升级。

4.3 A/Recovery

升级具体流程如下：



5. 代码说明

5.1 配置menuconfig

使能OTA功能：

```
CONFIG_RT_USING_NEW_OTA=y
```

选择以下三种之一的方式：

```
CONFIG_RT_USING_NEW_OTA_MODE_AB_RECOVERY
CONFIG_RT_USING_NEW_OTA_MODE_A_RECOVERY
CONFIG_RT_USING_NEW_OTA_MODE_AB
```

具体配置位置如下：

```
    RT-Thread Components  --->
        [*] Enable new OTA upgrade  --->
            NEW OTA options  --->
                    OTA A/B mode (A and Recovery)  --->
                        (X) A/B and Recovery
                        ( ) A and Recovery
                        ( ) A/B
```

5.2 版本号修改

OTA程序默认对比当前运行固件和待升级`update.img`的版本号来决定是否要升级，如果版本号不一致，则会进行升级，否则不进行升级。这部分代码在实现在：`rk_ota_fw_version_chk`，客户可以自己修改逻辑。

修改版本号方法如下，修改板级`board`目录下的`parameter.txt`文件，例如`board/evb/parameter.txt`

```
FIRMWARE_VER: 1.0.0
```

打包工具`mkimage.sh`会将版本信息打包到`update.img`中。

5.3 A/B固件启动信息

A/B固件启动信息存放在`misc`分区中，具体内容如下：

```
typedef struct fw_ab_slot_data_t
{
    /* Slot priority. Valid values range from 0 to AVB_AB_MAX_PRIORITY,
     * both inclusive with 1 being the lowest and AVB_AB_MAX_PRIORITY
     * being the highest. The special value 0 is used to indicate the
     * slot is unbootable.
     */
    uint8_t priority;

    /* Number of times left attempting to boot this slot ranging from 0
     * to AVB_AB_MAX_TRIES_REMAINING.
     */
    uint8_t tries_remaining;

    /* Non-zero if this slot has booted successfully, 0 otherwise. */
    uint8_t successful_boot;

    /* Reserved for future use. */
    uint8_t reserved[1];
} fw_ab_slot_data;
```

使用PC工具升级后，第一次启动时，loader程序会初始化A/B固件启动信息，见如下打印信息：

```
slot priority:15, tries_remaining:3, successful_boot:0
slot priority:14, tries_remaining:3, successful_boot:0

# 上面第一行是A固件的信息，第二行是B固件的信息
# A固件的priority高，所以表示从A固件启动，tries_remaining表示对应固件剩余启动尝试次数，successful_boot表示对应固件是否启动成功，设置为1后下次重启则会继续从这个固件启动，A固件启动成功后的打印信息如下：

slot priority:15, tries_remaining:0, successful_boot:1
slot priority:14, tries_remaining:3, successful_boot:0
```

`successful_boot`标记需要rt-thread启动后由应用程序去设置，SDK中默认设置启动成功的代码在：`bsp/rockchip/rk2118/applications/main.c`

```
int main(void)
{
    ...
#ifdef RT_USING_NEW_OTA
    rk_ota_set_boot_success();
#endif
    ...
}
```

这里建议将其移到一个能够表示业务成功跑起来的地方，例如一个能够表示cpu与dsp都成功运行的地方。

可通过调用函数`int fw_slot_get_current_running(uint32_t *cur_slot)`来判断当前运行的固件是A还是B？`cur_slot=0`表示是A固件，`cur_slot=1`表示是B固件。

5.4 OTA触发方式

OTA代码在：`components/ota/`目录，其中`ota_new.c`中`rk_ota_process`为主程序。

5.4.1 默认触发方式

开机后会在以下目录查找`update.img`进行升级尝试。

```
RT_WEAK const char *const ota_fw_path[] =
{
    "/",
    "/udisk",
    "/sdcard"
};
```

5.4.2 其它触发方式

例如网络下载。网络下载部分目前需要客户自己实现，然后调用`rk_ota_process`触发升级。

6. 常见问题

待补充。